

2021년도 건강운동관리사 필기시험 문제지

1 교 시

문제유형	A형
시험일시	2021. 6. 26 (토) 10:00 ~ 11:20

과 목 코드

운 동 생 리 학	70
건 강 · 체 력 평 가	71
운 동 처 방 론	72
운 동 부 하 검 사	73

운동생리학 (70)

1. 운동생리학 주요 용어의 개념이 옳지 않은 것은?

- ① 젖산역치: 일정한 강도 운동 시 젖산 생성이 서서히 증가하는 시점
 ② 운동단위: 하나의 운동뉴런과 그 뉴런의 지배를 받는 모든 근섬유
 ③ 상대적 최대산소섭취량: 단위 체중당 최대산소섭취량
 ④ 근육감소증: 근위축 또는 근섬유 수 감소에 의한 근육량 감소

2. 유산소성 ATP 생성을 위한 크렙스회로(Krebs cycle)의 속도조절효소인 이소시트르산 탈수소효소(isocitrate dehydrogenase)의 활성을 높이는 요인에 해당하지 않는 것은?

- ① P_i 증가 ② ADP 증가
 ③ Ca^{2+} 증가 ④ NADH 증가

3. 운동과 에너지 대사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 무산소 해당과정(glycolysis) 부산물인 피루브산(pyruvic acid)은 산소와 결합하여 젖산으로 전환된다.
 ② 한 분자의 글루코스를 이용할 때 유산소 시스템은 무산소 해당과정보다 더 많은 양의 에너지를 생성한다.
 ③ 지방 대사 시 중성지방은 유리지방산과 글리세롤로 분해되며 유리지방산이 주에너지원으로 이용된다.
 ④ 탄수화물 대사 과정에는 해당과정, 크렙스회로(Krebs cycle), 전자전달계(electron transport chain)가 포함된다.

4. 운동 중 탄수화물 대사 조절과 관련된 호르몬 작용으로 옳지 않은 것은?

- ① 성장호르몬(growth hormone)에 의한 세포 내 글루코스 흡수 감소
 ② 카테콜아민(catecholamines)에 의한 유리 지방산 동원 증가
 ③ 글루카곤(glucagon) 증가를 통한 글리코젠(glycogen) 분해 촉진
 ④ 코티솔(cortisol)의 유리지방산 동원 억제를 통한 탄수화물 대사 증가

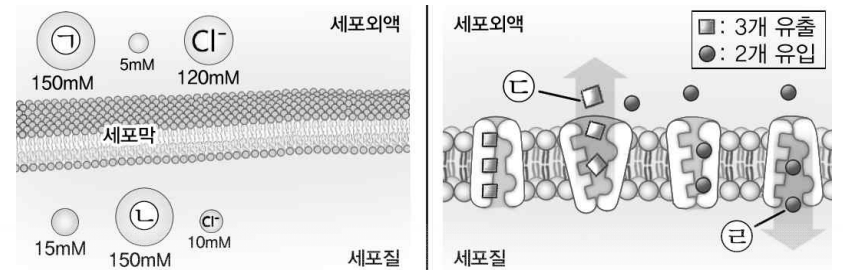
5. <보기>에서 장기간 지구성 트레이닝 후 최대하 운동 시 혈당 이용률을 낮추는 원인에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 미토콘드리아의 수 증가
 ㉡ 미토콘드리아로 유리지방산 운반을 증가시키는 효소 증가
 ㉢ 베타 산화(β oxidation) 효소 증가를 통한 아세틸조효소 A(acetyl Co-A) 생성 증가
 ㉣ 포스포프рук토키나아제(phosphofructokinase, PFK) 활성 증가

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉢, ㉣
 ③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉡, ㉣, ㉣

6. 다음 <그림>은 안정 시 막전위(resting membrane potential) 형성에 관한 기전이다. ㉠~㉣에 해당하는 이온을 바르게 나열한 것은?



- 안정시 세포막
- | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ |
|----------|--------|--------|--------|
| ① Na^+ | K^+ | Na^+ | K^+ |
| ② K^+ | Na^+ | Na^+ | K^+ |
| ③ K^+ | Na^+ | K^+ | Na^+ |
| ④ Na^+ | K^+ | K^+ | Na^+ |

7. 다음 <표>의 ㉠~㉣에 해당하는 내용을 가장 바르게 나열한 것은?

뇌 영역	운동기능 조절
(㉠)	1차 운동 계획을 담당
(㉡)	동작 설계의 재구성, 느리고 신중한 운동 관장
(㉢)	동작 설계의 재구성, 빠른 운동 동작에 관여
(㉣)	운동계획의 최종 출력 담당

- | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ① 일차운동결질
(primary motor cortex) | 작은골
(소뇌, cerebellum) | 바닥핵
(기저핵, basal ganglia) | 운동앞영역
(premotor area) |
| ② 운동앞영역 | 바닥핵 | 작은골 | 뇌줄기
(뇌간, brain stem) |
| ③ 일차운동결질 | 작은골 | 바닥핵 | 뇌줄기 |
| ④ 운동앞영역 | 바닥핵 | 작은골 | 일차운동결질 |

8. <보기>의 ㉠~㉣에 해당하는 내용을 바르게 나열한 것은?

—<보기>—

- 근방추(muscle spindle) : 근육의 (㉠) 변화 감지
- 골지힘줄기관(golgi tendon organ, GTO) : 힘줄의 (㉡) 변화 감지, (㉢) 반사 유발

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|----|----|----|
| ① | 길이 | 장력 | 흥분 |
| ② | 장력 | 길이 | 흥분 |
| ③ | 길이 | 장력 | 억제 |
| ④ | 장력 | 길이 | 억제 |

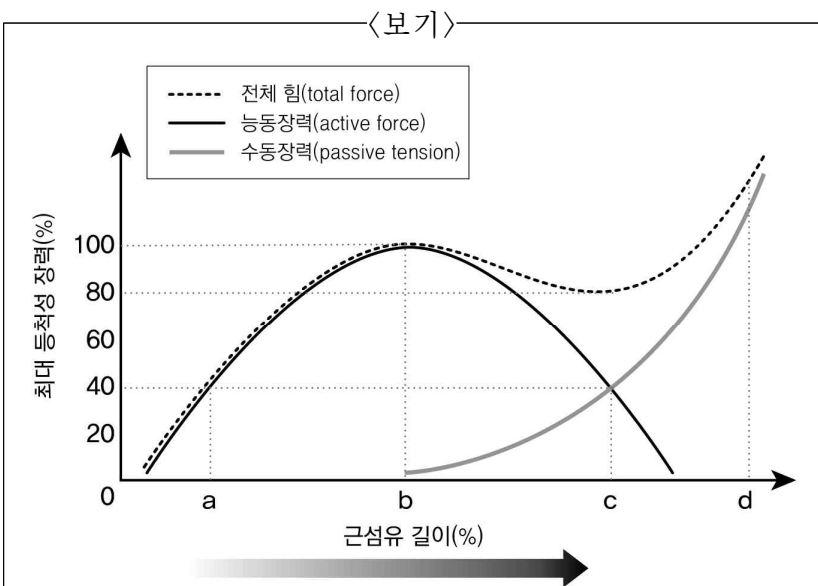
9. 160W에 해당하는 자전거운동을 <보기>의 조건으로 수행할 때, 순효율은?

—<보기>—

- 체중 50 kg, 안정 시 산소섭취량 0.2 L/min, 운동 시 산소섭취량 44 ml/kg/min으로 가정 (단, 1 kpm/min = 0.16W, 1 kcal/min = 400 kpm/min, 1 L O₂/min = 5 kcal/min으로 정의하고, 계산값은 소수점 첫째자리로 반올림)
- 순효율(%) = (운동량 ÷ 안정 시를 제외한 에너지 소비량) × 100

- ① 12.5 % ② 22.7 % ③ 25.0 % ④ 62.5 %

10. <보기>는 근섬유 길이에 따른 장력의 변화를 나타내는 그래프와 설명이다. ㉠~㉣의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



- | | |
|-----------|--------------|
| ① ㉡, ㉢ | ② ㉠, ㉡, ㉢ |
| ③ ㉠, ㉢, ㉣ | ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ |

11. 운동 시 체온조절에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 운동 중 상승된 심부체온은 해당 운동 시 소비한 에너지의 양과 일치한다.
- ② 운동 중 심부체온 상승은 운동강도 보다 주변 온도변화에 의해 더 큰 영향을 받는다.
- ③ 저온저습 환경에서 최대하 운동 시 체온조절은 땀의 증발보다는 주로 대류와 복사에 의해 일어난다.
- ④ 동일 강도의 최대하 운동 중 실내 온도가 상승할 때, 심부체온은 땀 증발량의 증가 및 대류와 복사열 감소에 의해 변화량이 크지 않다.

12. <보기>에서 운동과 심혈관계 반응에 관한 설명으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 운동 초기의 심박수 증가(대략 분당 100회 까지)는 교감신경의 활성화 보다 부교감신경계의 억제에 의해 더 큰 영향을 받는다.
- ㉡ 운동 중 운동강도가 증가할수록 심박출량과 수축기 혈압, 평균 동맥혈압은 증가하지만, 이완기혈압은 변화량이 크지 않다.
- ㉢ 장기간 지구성 트레이닝의 결과, 안정 시 심박출량은 트레이닝 전보다 증가한다.
- ㉣ 동일 강도의 장시간 운동 중 시간에 따른 심박출량 변화는 크지 않으나, 1회 박출량은 감소한다.

- | | |
|-----------|-----------|
| ① ㉠, ㉡, ㉢ | ② ㉠, ㉡, ㉣ |
| ③ ㉠, ㉢, ㉣ | ④ ㉡, ㉢, ㉣ |

13. <보기>는 지연성근통증(delayed-onset muscle soreness, DOMS)의 발생 과정에 관한 일반적인 가설이다. ㉠~㉣에 해당하는 내용을 바르게 나열한 것은?

—<보기>—

격렬한 운동 → (㉠) → (㉡) → (㉢) → 염증반응 → 부종과 통증

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| ① | 세포막 손상 | 단백질분해효소에 의한 단백질 분해 | 근소포체로부터의 칼슘 누출 |
| ② | 세포막 손상 | 근소포체로부터의 칼슘 누출 | 단백질분해효소에 의한 단백질 분해 |
| ③ | 단백질분해효소에 의한 단백질 분해 | 근소포체로부터의 칼슘 누출 | 세포막 손상 |
| ④ | 근소포체로부터의 칼슘 누출 | 단백질분해효소에 의한 단백질 분해 | 세포막 손상 |

14. 근육의 힘, 속도, 파워의 관계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 파워는 움직임 속도에 비례하여 지속적으로 증가한다.
- ② 지근섬유와 속근섬유의 수축 속도 차이의 주원인은 액틴과 마이오신의 십자교(cross-bridge) 연결 수의 차이이다.
- ③ 단축성 수축(concentric contraction) 시 움직임 속도가 증가할수록 근육의 힘 생성은 증가한다.
- ④ 움직임 속도가 같을 때 단축성 수축 보다 신장성 수축(eccentric contraction) 시 더 큰 힘이 발생한다.

15. <보기>에서 운동 시 혈류의 분배에 관한 설명으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 근육의 산소요구량 증가는 혈류의 내인성 조절(intrinsic control)을 발생시킨다.
- ㉡ 산화질소(nitric oxide, NO) 증가는 세동맥 혈관 확장을 유도한다.
- ㉢ 특정 예외를 제외한 대부분의 혈관은 부교감신경 활성화에 의한 외인성 조절(extrinsic control)을 통해 확장된다.
- ㉣ 이산화탄소, 칼륨 이온, 수소 이온 등은 혈류량 증가를 자극할 수 있는 부산물이다.

- ① ㉠, ㉡, ㉣ ② ㉠, ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉡, ㉢, ㉣

16. 혈장량 조절에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알도스테론(aldosterone)은 수분 재흡수와 혈장량 유지에 기여한다.
- ② 안지오텐신 전환효소(angiotensin-converting enzyme, ACE)는 안지오텐신 I을 안지오텐신 II로 전환시킨다.
- ③ 안지오텐신 II는 강한 혈관 확장 인자로 알도스테론 분비를 자극하여, Na^+ 재흡수를 억제한다.
- ④ 열부하(heat load)가 없는 가벼운 운동 중에는 레닌 활성화와 알도스테론의 분비 변화가 크지 않다.

17. <보기>에서 혈액 내 이산화탄소 운반 방법으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 혈장 내 용해
- ㉡ 카바미노헤모글로빈(carbaminohemoglobin) 형성
- ㉢ 중탄산염 이온(HCO_3^-) 형성
- ㉣ 알부민(albumin)과 결합

- ① ㉠, ㉡, ㉣ ② ㉠, ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉡, ㉢, ㉣

18. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 내용을 바르게 나열한 것은?

—<보기>—

- 심박출량(Q) × 동-정맥 산소차($a-v \text{ O}_2 \text{ diff.}$) = (㉠)
- 심박수(HR) × 수축기 혈압(SBP) = (㉡)

㉠

㉡

- | | |
|----------|---------|
| ① 산소섭취량 | 평균동맥압 |
| ② 평균동맥압 | 심근산소요구량 |
| ③ 산소섭취량 | 심근산소요구량 |
| ④ 산소환기당량 | 산소섭취량 |

19. 장기간 지구성 트레이닝으로 기대할 수 있는 안정 시 심혈관계 기능의 변화로 옳지 않은 것은?

- ① 수축기 혈압 감소 ② 이완기 혈압 증가
- ③ 1회 박출량 증가 ④ 좌심실 이완기말 용적 증가

20. 고온 환경에서의 열순응(heat acclimation) 후 열순응 전에 비해 동일 강도의 운동 시 나타나는 변화로 옳은 것은?

- ① 직장온도 증가 ② 시간당 땀분비율 감소
- ③ 심박수 감소 ④ 운동 지속 가능 시간 감소

건강·체력평가 (71)

1. 저항운동이 건강에 미치는 이점으로 옳지 않은 것은?

- ① 골관절염 환자의 통증 저하
- ② 골격근의 모세혈관 밀도 증가
- ③ 근비대로 인한 안정 시 대사율 감소
- ④ 당뇨병 환자의 인슐린 민감도 향상

2. 운동 관련 위험요인에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 체력 수준과 근골격 손상은 관계가 없다.
- ② 운동 중 근골격 손상의 가장 큰 위험요인은 운동빈도이다.
- ③ 관상동맥질환자는 심혈관 관련 사고(events)의 위험성이 높다.
- ④ 젊은 엘리트 선수는 운동 관련 급성심장사가 나타나지 않는다.

3. 심박수의 일반적인 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 서있는 자세에서는 누운 자세보다 심박수가 높다.
- ② 성인의 안정 시 심박수는 소아의 안정 시 심박수보다 높다.
- ③ 목동맥 촉진 시 세게 누르면 심박수가 낮게 나타난다.
- ④ 동일한 운동강도 시 엘리트 선수는 일반인보다 심박수가 낮다.

4. 건강체력검사 시 고려해야 할 신체적 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 골밀도가 감소한 피검사자에게는 추가적인 안전 예방 조치를 하는 것이 좋다.
- ② 림프부종의 위험이 있어 압박복을 착용하는 피검사자는 검사 시 탈의시켜야 한다.
- ③ 고리중쇠관절 불안정(atlantoaxial instability)이 있을 수 있는 다운증후군은 운동참여 전 의료적 승인이 권고된다.
- ④ C1에서 T5 사이의 척수 손상으로 사지마비를 가진 피검사자의 경우 자율신경계의 반응 이상이 있으므로 의료적 승인이 권고된다.

5. <보기>에서 체력검사의 목적으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 현재 체력 상태 진단
- ㉡ 성취수준 또는 향상도 평가
- ㉢ 운동 프로그램에 대한 평가
- ㉣ 운동에 대한 동기유발

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉡, ㉣
- ③ ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

6. <보기>의 () 안에 들어갈 용어로 옳은 것은?

<보기>

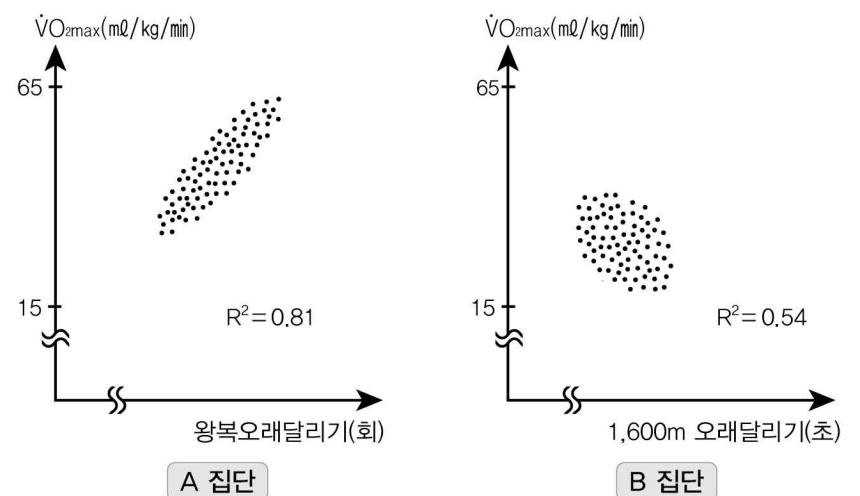
()은 심장이 심하게 두근거리는 것을 불쾌하게 인지하는 것을 의미하며, 빈맥이나 이소성 박동 등 심장 리듬의 다양한 장애로 유발될 수 있다.

- ① 심계항진(palpitations)
- ② 심근경색(myocardial infarction)
- ③ 심근허혈(myocardial ischemia)
- ④ 간헐성 파행(intermittent claudication)

7. 일상생활 중의 신체활동량 측정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 질문지법으로는 총 에너지소비량을 추정할 수 없다.
- ② 질문지법에서 규칙적 운동에 대한 측정은 제외된다.
- ③ 가속도계(acclerometer)를 이용한 측정으로는 격렬한 신체활동에 대한 에너지소비량을 추정할 수 없다.
- ④ 보행계수계(pedometer), 가속도계 등은 신체활동 시 나타나는 진동을 측정하는 방식으로 정적 근력운동에 대한 과소추정이 나타난다.

8. 다음 <그림>은 A, B 집단의 심폐지구력 검사 결과를 나타내는 산점도(scatter plot)이다. 이에 관한 해석으로 옳지 않은 것은?



- ① A 집단이 B 집단에 비해 심폐지구력이 우수하다.
- ② $\dot{V}O_{2max}$ 와 1,600m 오래달리기는 부적 상관을 나타내고 있다.
- ③ 왕복오래달리기가 1,600m 오래달리기보다 심폐지구력 검사로서 더 타당하다.
- ④ $\dot{V}O_{2max}$ 기록의 경우 A 집단의 구성원이 B 집단의 구성원에 비해 더 동질적이다.

16. <보기>에 제시된 피검사자 다리의 상대근력 값은?

〈보기〉		
• 신장 : 172 cm	• 체중 : 80 kg	• 체지방률 : 32 %
• BMI : 27 kg/m ²	• 레그프레스 1 RM : 140 kg	

- ① 1.75 ② 2.05 ③ 4.37 ④ 5.18

17. 체력검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 검사 절차의 표준화를 통해 서로 다른 검사자 간에도 일관성 있는 결과를 얻을 수 있다.
 ② 건강체력검사를 구성하는 세부 검사항목 간 상관관계가 높을수록 검사 전체의 효율성이 높다.
 ③ 여러 개의 검사항목 간 측정 간격이 짧으면 검사 순서에 따라 체계적인 오차가 발생할 수 있다.
 ④ 동일한 체력요인을 측정하는 두 검사의 타당도가 동일하다면 검사 시간이 짧고 비용이 저렴한 검사를 선택하는 것이 효율적이다.

18. 다음 <표>는 피부두겹법과 수중체중법으로 100명의 비만도를 평가한 결과이다. 이에 대한 해석으로 옳지 않은 것은?

구 분		수중체중법		합
		비만	정상	
피부두겹법	비만	26명(26 %)	7명(7 %)	33명
	정상	4명(4 %)	63명(63 %)	67명
합		30명	70명	100명

- ① 피부두겹법으로는 4 %가 정상으로 판정되었다.
 ② 피부두겹법으로는 33명이 비만으로 판정되었다.
 ③ 수중체중법으로는 30 %가 비만으로 판정되었다.
 ④ 두 측정방법의 비만과 정상 판정 일치도는 89 %이다.

19. 심폐지구력 측정을 위한 스텝검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심박수가 높을수록 최대산소섭취량의 추정치는 더 정확해진다.
 ② 하버드 스텝검사와 Queens 대학 스텝검사의 스텝박스 높이는 다르다.
 ③ 하버드 스텝검사는 주어진 시간 동안의 수행을 마친 후 일정 시간 후의 심박수를 측정한다.
 ④ 스텝검사는 같은 강도의 운동을 실행했을 때 심박수 반응이 체력 수준에 따라 차이가 나타나기 때문에 타당하다.

20. 체력검사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① BMI는 근육량이 많은 사람의 비만 정도를 과대추정하는 경향이 있다.
 ② 근지구력의 현장검사는 무게에 대한 저항운동을 반복하는 횟수로 측정하는 것이 일반적이다.
 ③ 왕복오래달리기검사(PACER)는 신호음이 울렸을 때 반대쪽 라인에 도달하지 못한 최초의 시점에 측정이 종료된다.
 ④ 동일한 심폐지구력 검사를 노인과 청소년에게 적용하였을 경우 서로 다른 체력요인을 측정하게 되는 결과가 나타날 수 있다.

운동처방론 (72)

1. ACSM(10판)에서 권고하는 일반적인 운동처방의 FITT-VP 원리에 포함되지 않은 것은?

- ① 운동 습관 ② 운동 시간
 ③ 운동 유형 ④ 운동 강도

2. <보기>의 ㉠ ~ ㉣에 해당하는 값을 바르게 나열한 것은?

〈보기〉	
당뇨병 진단기준(대한당뇨병학회, 미국당뇨병협회, 세계보건기구)	
• 당화혈색소(HbA1C) : (㉠) % 이상	
• 공복혈당(FBG) : (㉡) mg/dL 이상	
• 경구혈당부하검사(OGTT) : (㉢) mg/dL 이상	

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|-----|-----|-----|
| ① | 6.5 | 126 | 200 |
| ② | 5.7 | 126 | 200 |
| ③ | 5.7 | 100 | 240 |
| ④ | 6.5 | 126 | 240 |

3. ACSM(10판)에서 권고하는 건강한 성인을 위한 심폐지구력 운동의 중강도수준에 해당하지 않는 것은?

- ① 3.0 ~ 5.9 METs ② 40 ~ 59 %HRR
 ③ 40 ~ 59 %VO₂R ④ 40 ~ 59 %HRmax

4. <보기>의 특성을 나타내는 대상자에게 ACSM(10판)이 권고하는 유산소 운동 강도(%HRR)로 적절한 것은?

〈보기〉	
• 나이 : 49세	• 성별 : 남성
• 신장 : 175cm	• 체중 : 65kg
• 안정 시 심박수 : 80회/분	• 최대심박수 : 180회/분
• 질환 : 뇌혈관질환 진단	

- ① 90 ~ 120회/분 ② 100 ~ 130회/분
 ③ 120 ~ 150회/분 ④ 130 ~ 160회/분

5. ACSM(10판)에서 권고하는 1 RM 근력 검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 매 3 ~ 5분 간격으로 4회 이내로 실시한다.
- ② 상체운동은 5 ~ 10 %, 하체운동은 10 ~ 20 %씩 무게를 증가시킨다.
- ③ 측정 전에 연습세션에 참여하지 않도록 주의해야 한다.
- ④ 최초 검사 시에는 피험자가 예측하고 있는 무게의 50 ~ 70 %부터 시작한다.

6. <보기>에서 ACSM(10판)이 권고하는 노인의 운동프로그램 구성 시 고려사항으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 인지능력이 감퇴된 노인들은 중강도의 신체활동이 권장된다.
- ㉡ 근감소증 노인은 유산소 트레이닝을 실시하기 전에 근력증가가 필요하다.
- ㉢ 만성질환 개선을 위해 최소 권장운동량을 초과하는 신체활동을 실시해야 한다.
- ㉣ 유산소성 체력의 향상과 관계없이 신체활동 수준을 높이면 건강이 개선된다.
- ㉤ 유연성 운동은 느린 정적 스트레칭 보다는 빠른 동적 움직임이 더 적절하다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣, ㉤
- ③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

7. 운동검사 전 안정 시 혈압측정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 혈압측정은 선택적 평가 요소이다.
- ② 눕거나 선 자세에서 측정할 수 있다.
- ③ 커프(cuff)를 할 경우 위팔의 최소 80 % 정도를 감싸야 한다.
- ④ 수축기 혈압은 처음 코로트코프(korotkoff)음이 들리는 시점이고, 이완기 혈압은 코로트코프음이 끝나는 시점이다.

8. <보기>에서 ACSM(10판)이 권고하는 저항성 운동에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 단일세트 저항운동은 근력 개선의 효과가 없다.
- ㉡ 일반적으로 단일관절운동이 다관절운동보다 효과적이다.
- ㉢ 1 RM의 50 % (15~25회 반복)의 운동은 근지구력을 개선시킨다.
- ㉣ 발살바조작(Valsalva maneuver)이 일어나지 않는 정확한 자세와 방법을 사용해야 한다.
- ㉤ 관절의 가동범위를 충분히 활용하고 주동근과 길항근 모두를 단련하는 운동을 포함한다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣, ㉤
- ③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

9. <보기>에서 대상자가 일주일 동안 운동으로 소비한 총에너지가 1,470 kcal라고 할 때 운동강도는?

—<보기>—

- 성별 : 남성
- 체중 : 70 kg
- 운동시간 : 1시간
- 운동빈도 : 4일/주
- 운동형태 : 유산소운동
- ※ 산소소비량 1 L당 5 kcal의 소비를 기준으로 계산

- ① 3 METs
- ② 5 METs
- ③ 7 METs
- ④ 9 METs

10. <보기>에서 ACSM(10판)이 권고하는 유연성 운동에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 고유수용성신경근촉진(PNF)은 최대 수의적 근수축의 20 ~ 70 % 강도로 유지하다가 보조자의 도움으로 10 ~ 30초간 스트레칭할 것을 권장한다.
- ㉡ 고유수용성신경근촉진은 일반적으로 등척성 수축을 수행한 후에 동일근육군을 정적으로 스트레칭하는 방법이다.
- ㉢ 각 동작은 10 ~ 30초 동안 약간의 불편한 감이 들도록 유지하는 것이 효과적이다.
- ㉣ 관절주변의 가동범위(ROM)는 유연성 운동을 수행한 후 즉각적으로 개선된다.
- ㉤ 정적 스트레칭운동은 근파위와 근력을 일시적으로 향상시킨다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣, ㉤
- ③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

11. <보기>에서 ACSM(10판)이 권고하는 척수손상 환자 운동처방 시 고려사항으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 불완전 마비된 근육을 포함해서 저항운동을 실시한다.
- ㉡ 팔에서 과사용증후군이 없으면 근력 향상 목적으로 5~10 RM의 강도로 증가시킬 수 있다.
- ㉢ 운동 시 자율신경 반사부전증(autonomic dysreflexia)으로 인해 카테콜라민 분비가 증가된다.
- ㉣ 휠체어를 이용하는 환자는 당기는 동작보다 미는 동작(예, 벤치 프레스)으로 구성된 상체 저항운동이 추천된다.
- ㉤ 제5~제6가슴신경(T5~T6) 분절 아래쪽의 완전 손상 하지마비 환자는 제6가슴신경(T6) 분절 위쪽의 완전 손상 사지마비 환자보다 더 낮은 강도에서 최대심박수와 최대산소섭취량에 도달한다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣, ㉤
- ③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

12. <보기>의 특성을 나타내는 대상자에게 ACSM(10판)이 권고하는 유산소 운동강도와 산소섭취량을 적절하게 나열한 것은?

<보기>

- 나이 : 48세
- 신장 : 162 cm
- 체지방율 : 28 %
- 경구혈당부하검사(OGTT) : 136 mg/dL
- 최대산소섭취량 : 32 ml/kg/min
- 성별 : 남성
- 체중 : 74 kg
- 안정 시 혈압 : 142/96 mmHg

운동강도	산소섭취량
① 40 ~ 59 % $\dot{V}O_2R$	1.10 ~ 1.50 L/min
② 40 ~ 59 % $\dot{V}O_2R$	1.31 ~ 1.71 L/min
③ 60 ~ 79 % $\dot{V}O_2R$	1.10 ~ 1.50 L/min
④ 60 ~ 79 % $\dot{V}O_2R$	1.31 ~ 1.71 L/min

13. ACSM(10판)에서 권고하는 고혈압 환자 운동처방 시 고려사항으로 옳은 것은?

- ① 알파차단제와 칼슘통로차단제를 복용하는 환자는 운동실시 후 혈압이 과도하게 상승할 수 있으므로 주의해야 한다.
- ② 2기 고혈압 환자는 의학적인 평가와 적절한 혈압관리를 받기 전에는 운동검사를 포함한 어떠한 형태의 운동도 참여해서는 안된다.
- ③ 운동 시 수축기 혈압은 220 mmHg 이하 또는 이완기 혈압은 110 mmHg 이하를 유지해야 한다.
- ④ 베타차단제는 운동검사 시 환자의 최대산소섭취량을 증가시키므로 주의해야 한다.

14. <보기>에서 ACSM(10판)이 권고하는 뼈영양증(골다공증) 환자 운동처방 시 고려사항으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 정적 스트레칭이 추천된다.
- ㉡ 높은 충격의 고강도 저항성 운동은 피해야 한다.
- ㉢ 통증을 유발하거나 악화시키지 않는 중강도의 체중지지 운동이 권고된다.
- ㉣ 낙상 경험이 있는 환자의 경우 평형성 개선을 위한 운동이 포함되어야 한다.
- ㉤ 척추 뼈영양증 환자에게는 심폐지구력 검사를 위해 트레드밀 대신 고정식 자전거 사용이 추천된다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣, ㉤
- ③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

15. <보기>의 특성을 나타내는 대상자에게 ACSM(10판)이 권고하는 저강도 운동강도로 적절한 것은?

<보기>

- 나이 : 68세
- 체중 : 60 kg
- 벤치프레스를 30 kg으로 최대 10회 반복 수행함
- ※ 1 RM 추정 공식 = $W0(\text{들어올린 중량}) + W1$,
 $W1 = W0 \times 0.025 \times R(\text{반복횟수})$
- 성별 : 남성
- 운동경력 : 없음

- ① 11 ~ 14 kg
- ② 15 ~ 18 kg
- ③ 19 ~ 22 kg
- ④ 23 ~ 26 kg

16. <보기>에서 ACSM(10판)이 권고하는 당뇨병 환자 운동처방 시 고려사항으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 운동 전 혈당 수준이 100 mg/dL 이하인 경우 탄수화물 섭취가 필요하다.
- ㉡ 제1형 당뇨병 환자에게 운동 시작 전 고혈당과 케톤증이 나타나면 운동을 연기한다.
- ㉢ 일회성 운동 시작 전에 혈당 수준이 70 mg/dL 미만일 경우 상대적 운동 금기사항에 해당한다.
- ㉣ 자율신경병증(autonomic neuropathy)을 동반한 경우 운동자각도를 이용하여 운동강도를 평가한다.
- ㉤ 심혈관질환의 증상이 없거나 낮더라도 중강도 수준의 운동을 하기 위해서는 운동검사가 필수적이다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣, ㉤
- ③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

17. ACSM(10판)에서 권고하는 어린이와 청소년 운동처방 시 고려사항으로 옳은 것은?

- ① 성인의 표준 운동검사를 적용할 수 없다.
- ② 운동 경험이 없더라도 중강도의 신체활동을 적용할 수 있다.
- ③ 다양한 저강도의 신체활동을 교차 수행하고 긴 휴식시간이 추천된다.
- ④ 트레드밀 보다는 자전거 에르고미터를 이용한 운동검사가 손상의 위험이 크다.

18. <보기>의 ㉠~㉣에 해당하는 내용이 바르게 나열된 것은?

—<보기>—

ACSM(10판)에서는 과체중과 비만 환자를 위한 유산소 운동의 초기 강도는 (㉠), 운동빈도는 주당 (㉡) 이상, 운동시간은 30분 이상, 또는 (㉢)간의 간헐적 운동으로 나누어 수행하는 것을 권장한다.

	㉠	㉡	㉢
①	50 ~ 69 %HRR	3회	10분
②	40 ~ 59 %HRR	5회	5분
③	50 ~ 69 %VO ₂ R	3회	5분
④	40 ~ 59 %VO ₂ R	5회	10분

19. <보기>에서 성인과 비교할 때 운동 시 어린이의 생리적 반응에 관한 설명이 옳은 것으로만 묶인 것은?

—<보기>—

- ㉠ 수축기 혈압과 이완기 혈압이 모두 낮음
- ㉡ 1회 호흡량, 환기량, 호흡교환율 모두 낮음
- ㉢ 절대 산소섭취량과 상대 산소섭취량 모두 높음
- ㉣ 1회 박출량, 심박수, 심박출량 모두 낮음

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉣
- ③ ㉡, ㉢
- ④ ㉢, ㉣

20. 임신부에 대한 절대적 운동 금기사항에 해당하는 것은?

- ① 심각한 빈혈(severe anemia)
- ② 정형외과적 제한(orthopedic limitations)
- ③ 극단적인 체중미달(extreme underweight)
- ④ 임신성 고혈압(pregnancy-induced hypertension)

운동부하검사 (73)

1. 운동부하검사의 안전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 훈련된 전문가가 수행하는 것이 안전하다.
- ② 혈액학적 반응을 제한하는 약물을 복용하면 검사의 민감도가 증가할 수 있다.
- ③ 검사 동안과 회복기에 협심증이 발생한 시간대, 특성, 정도 등을 기록해야 한다.
- ④ 허혈성 심장질환자를 검사할 경우 의사가 베타차단제 복용을 중단하도록 할 수 있다.

2. 운동부하검사 참여 시 대상자의 유의사항에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 최소 검사 3시간 전부터는 카페인 섭취나 흡연을 해서는 안 된다.
- ② 측정자에게 복용 약물의약품명과 복용량을 알려줄 필요는 없다.
- ③ 진단의 목적이라면 평상시 일정대로 약물 복용을 한다.
- ④ 운동검사로 피로해질 수 있으므로 당일 입원 수속을 한다.

3. 운동부하검사의 측정 변인에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 심박수는 매 단계별 시작 시 5~10초 동안 측정하고 기록한다.
- ② 수축기와 이완기 혈압 수치는 운동검사를 종료하는 기준으로 사용된다.
- ③ 운동자각도는 주관적인 피로 정도를 측정하기 때문에 신뢰하기 어렵다.
- ④ 혈압은 트레드밀이나 자전거 에르고미터 손잡이를 가볍게 잡은 상태에서 측정한다.

4. ACSM(10판)에서 권장하는 최대운동부하검사 시 최대운동수행 종료시점을 판단하는 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 호흡교환율이 ≥ 1.00 일 때
- ② 운동량 증가에도 최대산소섭취량이 더 이상 증가하지 않을 때
- ③ 정맥 젖산 농도가 >8.0 mmol/L 일 때
- ④ 운동자각도 0~10 척도에서 >7 일 때

5. 만성 질환자를 대상으로 운동부하검사를 실시할 때 옳지 않은 것은?

- ① 좌업생활을 해온 당뇨병 환자는 심전도 스트레스 검사를 받는 것이 바람직하다.
- ② 이상지질혈증 환자는 검사 중 심혈관질환이 잘 감지되지 않기 때문에 주의해야 한다.
- ③ 하지 정형외과적 문제가 있는 비만 환자는 상체자전거를 사용할 필요가 있다.
- ④ 천식 환자는 검사 중 동맥혈산소포화도(SpO_2)가 80 % 이하가 되면 대상자의 상태와 상관없이 검사를 중단한다.

6. 대상별 운동부하검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 임신부는 의학적으로 필요한 경우를 제외하고 최대운동검사를 시행하면 안된다.
- ② 파킨슨병 환자는 증상을 치료하는 약물이 최고의 효과를 보일 때 검사를 수행한다.
- ③ 말초동맥질환자는 경사도를 고정하고 속도는 점진적으로 높여 가며 검사한다.
- ④ 운동유발성 기관지 수축 환자에게는 심폐능력의 최적 평가를 위하여 검사 전 흡입성 기관지 확장제를 투여한다.

7. <보기>에서 운동부하검사 동의서에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보기〉

- ㉠ 충분한 정보가 포함된 서면 동의서로 이루어지며 반드시 구두로 설명한다.
- ㉡ 검사의 목적과 위험요인에 대하여 잘 알고 이해할 수 있도록 충분한 정보를 제공한다.
- ㉢ 검사 대상자가 동의서에 서명을 하면 검사 중 피로감이나 불편감을 느끼더라도 스스로 중단할 수 없다.
- ㉣ 검사 중에 검사 대상자의 느낌을 신속하게 보고해야 하는 의무가 포함되어 있다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉢, ㉣
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

8. <보기>에서 운동부하검사의 종료 기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보기〉

- ㉠ 운동실조
- ㉡ 수축기 혈압 > 220 mmHg 또는 이완기 혈압 > 115 mmHg
- ㉢ 운동강도가 증가하더라도 수축기 혈압이 5 mmHg 이상 감소
- ㉣ 경미한 두통
- ㉤ 불충분한 관류 징후로 인한 냉습한 피부

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉣, ㉤
- ③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

9. 운동부하검사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 말초동맥질환자는 검사 후 누운 자세에서의 회복이 권장된다.
- ② 심장허혈 평가 이외의 목적이라면 안정 시 심전도 검사를 할 필요가 없다.
- ③ 허혈성 심장질환 진단에는 유용하지만 예후를 예견하는 데는 유용하지 않다.
- ④ 심장이식을 고려하는 고위험 만성 심부전증 환자에게는 호흡가스 측정을 포함한 최대운동검사가 적절하다.

10. ACSM(10판)에서 권고하는 질환별 운동검사에 관한 권장사항으로 옳은 것은?

	질환	권장사항
①	다발성경화증	운동강도 설정 시 심박수와 혈압 반응을 활용하는 것이 적절하다.
②	관절염	급성 염증단계에서는 운동검사를 위해 수정된 브루스(modified Bruce) 프로토콜 사용을 권장한다.
③	만성폐쇄성 폐질환	경증에서 중등도 질환자는 5 ~ 9분의 검사시간이 소요되는 프로토콜 사용을 권장한다.
④	심부전	정상인에 비해 운동능력이 30 ~ 40 % 정도 낮기 때문에 노튼(Naughton) 프로토콜을 권장한다.

11. 미국심장협회(AHA)가 제시한 증상 제한 최대운동검사의 상대적 금기사항과 상대적 종료기준이 옳은 것으로만 묶인 것은?

	상대적 금기사항	상대적 종료기준
㉠	증상이 불명확한 중증 이상의 심각한 대동맥 협착	2 mm 이상 수평이나 하향 형태의 ST 분절 하강
㉡	심내막염	가슴 통증의 증가
㉢	급성 대동맥 박리	산소포화도 80% 이하
㉣	완전 심장차단	심실빈맥과는 분별하기 어려운 각 차단 발생
㉤	조절되지 않는 빈맥	운동실조 등의 신경계 증상의 증가

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉢, ㉣
- ③ ㉠, ㉣
- ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

12. <보기>에서 최대하 운동부하검사에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보기〉

- ㉠ Åstrand-Ryhming 자전거 에르고미터 검사는 6분 동안 지속하는 단일단계법이다.
- ㉡ 다양한 검사방법으로 심박수, 혈압, 심전도, 운동능력 외에 주관적인 지표를 살펴볼 수 있다.
- ㉢ 자전거 에르고미터를 이용한 최대하 운동부하검사 후 회복기 단계에서는 심박수와 혈압이 운동 전 수준이 될 때까지 검사를 지속해야 한다.
- ㉣ 자전거 에르고미터 검사 시 최대산소섭취량은 트레드밀 검사보다 낮게 산출되므로 종료 기준을 트레드밀 검사보다 낮게 설정한다.
- ㉤ 심박수와 운동량의 선형관계를 통해 최대산소섭취량을 예측하면서 부가적인 반응 지표를 구하는 것이 중요하다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉢, ㉤
- ③ ㉡, ㉣, ㉤
- ④ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤

13. 심전도를 이용한 운동부하검사의 민감도가 68 %, 특이도가 77 %일 때, 총 검사자 1,000명 중 10 %가 심장질환자라면 가양성(false positive) 결과는?

- ① 68명 ② 77명 ③ 207명 ④ 693명

14. 운동부하검사의 측정 변인에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보기〉

- ㉠ 맥박산소포화도는 손가락에서 귓불이나 이마로 변경하여 측정하는 것도 유용하다.
 ㉡ 폐질환자의 동맥혈산소포화도(SpO_2)가 5% 이상 감소하는 것은 운동 유발성 저산소혈증으로 비정상적인 반응이다.
 ㉢ 심근산소요구량(RPP)은 운동량보다는 허혈역치를 가늠하는 지표이다.
 ㉣ 허혈 증상이 동반되면서 수축기 혈압이 10 mmHg 이상 떨어지면 대상자의 상태에 따라 검사 중단을 결정한다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉢, ㉣
 ③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣

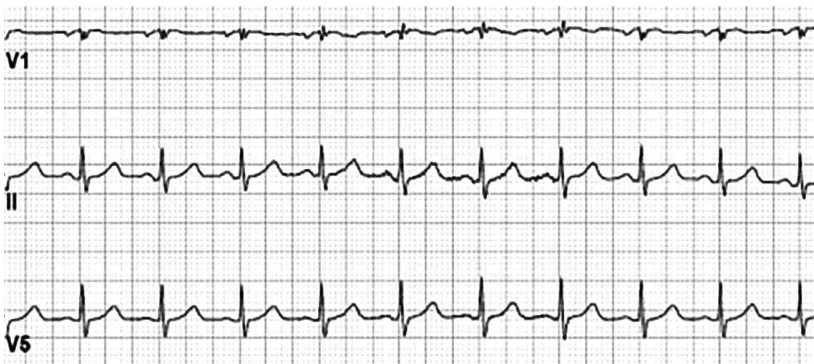
15. 〈보기〉에서 운동부하검사 직후 회복기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보기〉

- ㉠ 운동종료 시점과 비교하여 정맥회귀량의 증가로 혈압이 상승한다.
 ㉡ 낮은 강도의 활동적 회복은 혈액학적 안정성과 정맥회귀를 돕는다.
 ㉢ 심박수가 운동 종료 1분 후 22회 이상 감소하지 않으면 허혈성 심장질환자의 사망 위험이 높아질 수 있다.
 ㉣ 허혈성 심장질환의 진단에 대한 민감도를 극대화하기 위해서는 운동 직후 앉거나 누운 자세를 취해야 한다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉡, ㉢
 ③ ㉡, ㉣ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

16. 다음 심전도의 분당 심박수는?



- ① 100회 ② 90회 ③ 80회 ④ 70회

17. 운동부하검사의 방법(mode)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전동식 트레드밀 장비에 익숙하지 않은 사람은 연습을 통해 장비에 적응할 필요가 있다.
 ② 필드검사에서는 정해진 시간 또는 거리를 걷거나 달리는 검사를 통해 최대산소섭취량을 산출할 수 있다.
 ③ 일부 스텝검사는 7~9 METs 이상의 에너지가 요구되므로 검사 대상자들의 체력수준을 고려하여 적용한다.
 ④ 자전거 에르고미터 검사를 위한 최적의 안장 높이는 페달이 최저점일 때 무릎을 약 10° 굽힌 정도이다.

18. 운동부하검사로 측정된 만성질환자의 최고산소섭취량($\dot{V}O_{2peak}$)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 건강상태를 파악하기 위해 측정된다.
 ② 최대심박출량과 동·정맥 산소차에 영향을 받는다.
 ③ 실제로 생리적인 한계에 도달함을 의미한다.
 ④ 국소 근피로로 최대 수행력이 제한될 때 사용한다.

19. 운동부하검사를 수행하는 과정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 검사 방법(mode) 선정 시 환자의 선호도는 고려하지 않는다.
 ② 검사 전에 위험한 상황에 대한 설명은 불안정한 심리상태를 유발시킬 수 있으므로 하지 않는 것이 바람직하다.
 ③ 폐질환을 위한 평가는 추가적으로 핵의학영상과 초음파영상과 같은 부가적인 영상검사가 필수적이다.
 ④ 운동유발성 심근허혈을 발견하기 위해서 안정 시에 심전도의 재분극 변화를 관찰한다.

20. 운동부하검사 중 혈압 반응에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 트레드밀 최대운동검사 시 남녀 간 수축기와 이완기의 혈압 차이는 없다.
 ② 운동량이 증가할수록 수축기 혈압은 1 MET 당 10 mmHg 정도 올라간다.
 ③ 수축기 혈압은 운동 후 회복기 6분 이내에 운동 전 수준으로 낮아진다.
 ④ 이완기 혈압은 운동강도가 증가해도 크게 변화하지 않는다.

※ 국가자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 국민체육진흥공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자) 출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.